SBC Computing Reviews, 202X, XX:1
ISSN: 2966-3938 • doi: 10.5753/rocs.202X.XXXXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Avaliação de Produto de Software

Avaliação de Qualidade de Produto de Software: o Sua Grade UnB segundo a família SQuaRE

Software Product Quality Evaluation: Sua Grade UnB according to the SQuaRE series

Eduardo Silva Waski [Universidade Federal | *231011284*]
João Paulo Barbosa Pereira Nunes [Universidade de Brasília | *232003652*]
José Joaquim da Silva Neto [Universidade de Brasília | *232027510*]
Júlia Santana Campos [Universidade de Brasília | *232027494*]
Kaleb de Souza Macedo [Universidade de Brasília | *231026975*]
Lucas Monteiro Freitas [Universidade de Brasília | *231035446*]

Faculdade UnB Gama, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.

Resumo. Este trabalho apresenta a avaliação de qualidade de produto do Sua Grade UnB, aplicação web de código aberto que ajuda estudantes da Universidade de Brasília a montar a grade horária do semestre. A avaliação segue o processo da ISO/IEC 25040 e o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023, com foco em Manutenibilidade, Capacidade de interação e Eficiência de desempenho. As métricas foram derivadas pela abordagem GQM, e a gestão do projeto é acompanhada com indicadores do PSM.

Abstract. This paper presents the product quality evaluation of Sua Grade UnB, an open-source web application that helps students at the University of Brasília build their semester timetable. The evaluation follows the ISO/IEC 25040 process and the ISO/IEC 25010:2023 quality model, focusing on Maintainability, Interaction capability and Performance efficiency. Metrics were derived with the GQM approach, and project management is tracked with PSM indicators.

Palavras-chave: Qualidade de Software, SQuaRE, ISO/IEC 25040, GQM, PSM

Keywords: Software Quality, SQuaRE, ISO/IEC 25040, GQM, PSM

Recebido/Received: DD Month YYYY • **Aceito/Accepted:** DD Month YYYY • **Publicado/Published:** DD Month YYYY

1 Introdução

2 Metodologia

A avaliação do Sua Grade UnB é uma avaliação independente, conduzida em contexto acadêmico na disciplina FGA0315 – Qualidade de Software 1 (UnB/FCTE). A equipe Elizabeth Friedman atua ao mesmo tempo como requisitante e como avaliadora, e os principais destinatários dos resultados são os mantenedores do produto. Todos os artefatos da avaliação (planos, especificações, registros de gestão e dados) estão publicados no repositório da equipe, `https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN`, e na página do projeto, `https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN/`.

2.1 Processo de avaliação segundo a ISO/IEC 25040

O trabalho segue o processo de avaliação de qualidade de produto da ISO/IEC 25040 [ISO/IEC, 2024], com o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023 [ISO/IEC, 2023]. Cada fase do projeto corresponde a uma ou mais atividades do processo:

1. **Estabelecer os requisitos da avaliação** (Fase 1);
2. **Especificar a avaliação** (Fase 2);
3. **Projetar a avaliação** (Fase 3);
4. **Executar a avaliação** (Fase 4);
5. **Concluir a avaliação** (Fase 4).

Atividade 1 – Estabelecer os requisitos da avaliação. O propósito definido é identificar e priorizar os problemas de qualidade que mais afetam os estudantes no período de matrícula e a continuidade da manutenção do sistema por voluntários. A avaliação apoia três decisões: quais problemas os mantenedores devem corrigir primeiro (D1), qual ação de melhoria a equipe executará (D2) e por qual parte do código novos contribuidores devem começar (D3). As partes interessadas mapeadas foram a equipe avaliadora, a docente da disciplina, os mantenedores, os contribuidores externos, os estudantes da UnB e a própria universidade, como fornecedora dos dados do SIGAA.

O produto foi classificado como uma aplicação web cliente-servidor em operação, composta por um *frontend* em Next.js e uma API REST em Django. Do modelo da ISO/IEC 25010:2023 foram selecionadas três características, priorizadas por uma matriz de pontuação ponderada com os critérios impacto (peso 3), risco (peso 2) e viabilidade de medição (peso 1): Manutenibilidade (18 pontos), Capacidade de interação (15) e Eficiência de desempenho (11). Os objetos de avaliação são o código-fonte e os testes automatizados no *commit* `3d399e7` (15/02/2026), o site e a API públicos e uma reprodução local do sistema com Docker Compose. Como a equipe não tem acesso a *logs* nem ao banco de dados de produção e não deve gerar carga sobre o SIGAA, as medições de desempenho em produção limitam-se a poucas requisições

espaçadas, e as demais são feitas na reprodução local, com dados de exemplo que acompanham o repositório do produto.

Atividade 2 – Especificar a avaliação. A especificação foi construída com a abordagem GQM (Seção 2.2): para cada característica selecionada foi definido um objetivo de medição, desdobrado em questões, hipóteses e métricas. Para todas as métricas foram fixados níveis de pontuação e critérios de julgamento antes da coleta.

Atividades 3 a 5. O projeto, a execução e a conclusão da avaliação correspondem às Fases 3 e 4, que compõem a segunda entrega do trabalho.

2.2 Abordagem GQM

As métricas foram derivadas pela abordagem *Goal-Question-Metric* (GQM) [Basili *et al.*, 1994]. Cada objetivo foi descrito pelos cinco elementos do modelo: objeto analisado, propósito, foco de qualidade, ponto de vista e contexto. Foram definidos três objetivos, cada um ligado a uma característica priorizada e a uma parte interessada:

- **G1 – Manutenibilidade**, do ponto de vista dos mantenedores e contribuidores externos, com foco em modularidade, analisabilidade, modificabilidade e testabilidade do código da API e do *frontend*;
- **G2 – Eficiência de desempenho**, do ponto de vista dos estudantes, com foco no comportamento temporal das operações do fluxo principal (buscar disciplinas, selecionar turmas, gerar e salvar grades);
- **G3 – Capacidade de interação**, do ponto de vista dos estudantes, inclusive os que usam o sistema pela primeira vez, com foco em aprendizagem, operabilidade, proteção contra erros do usuário e autodescrição.

Os objetivos se desdobram em doze questões, cada uma com uma hipótese e uma métrica principal. A Tabela 1 resume a hierarquia e o limite de aceitação de cada métrica.

Em G1, os indicadores estruturais (M1.1 e M1.2) são combinados com duas mudanças controladas executadas em cópias locais descartáveis (M1.3), uma no *scraper* do SIGAA e outra no gerador de grades, e com a cobertura da suíte de testes da API (M1.4). Os componentes críticos (`api/utils/web_scraping.py` e `api/utils/schedule_generator.py`) têm resultados publicados separadamente. A testabilidade do *frontend* não recebe nota, pois ele não possui suíte de testes; essa ausência é registrada como limitação.

Em G2, cada operação e cenário é medido com duas tentativas de aquecimento, descartadas, e 30 tentativas sequenciais. O resultado é o percentil 95 (P95) pelo método do posto mais próximo, calculado sobre os intervalos entre a ação do usuário e o resultado visível na interface. Em G3, as métricas são proporções de sucesso (maior é melhor), sempre publicadas com numerador e denominador, e são separadas por dispositivo (computador e celular), cenário e modalidade de salvamento.

Os resultados de cada métrica são classificados em uma escala ordinal de quatro níveis: Insatisfatório (0), Aceitável (1), Bom (2) e Excelente (3). Por ser ordinal, a escala não admite médias. A nota de uma métrica é a menor nota entre seus recortes. Cada hipótese é julgada como sustentada

Tabela 1. Questões, métricas e limites de aceitação da avaliação

Obj.	Questão	Subcaracterística	Métrica	Aceitação
G1	Q1.1	Modularidade	M1.1 – Arquivos em ciclos de importação internos (%)	$\leq 10\%$ por camada
G1	Q1.2	Analisabilidade	M1.2 – Blocos com complexidade ciclomática > 10 (%)	$\leq 20\%$ por recorte
G1	Q1.3	Modificabilidade	M1.3 – Tempo para concluir uma mudança validada (min)	$\leq$ 90 min, sem regressão
G1	Q1.4	Testabilidade	M1.4 – Cobertura de linhas executáveis da API (%)	$\geq 70\%$ por recorte
G2	Q2	Comportamento temporal	M2 – P95 da busca de disciplinas (ms)	$\leq$ 2000 ms
G2	Q3	Comportamento temporal	M3 – P95 da atualização após	$\leq$ 1000 ms

operacionalmente, contrariada, inconclusiva ou não avaliada, e cada objetivo como atendido nas condições avaliadas, não atendido, inconclusivo ou não avaliado. Não se calcula uma nota única de qualidade do produto, porque as métricas têm unidades diferentes e não há base empírica para atribuir pesos entre as características. Os limites de aceitação são critérios operacionais propostos pela equipe para esta avaliação, e não valores prescritos pela ISO/IEC 25010.

Em relação ao modelo adaptado na atividade 1, a especificação incluiu a subcaracterística autodescrição em G3 e não definiu questões para utilização de recursos e capacidade em G2. Portanto, os resultados de G2 não permitem conclusões sobre essas duas subcaracterísticas.

2.3 Gestão da medição com PSM/CID

O acompanhamento do próprio projeto segue o modelo PSM (*Practical Software Measurement*) [McGarry *et al.*, 2002], com o PSM/CID adotado na disciplina. O plano de medição tem seis indicadores, distribuídos em três categorias e apresentados na Tabela 2. Todos são coletados semanalmente a partir dos registros do GitHub.

Tabela 2. Plano de medição da gestão do projeto (PSM/CID)

Categoria	Indicador	Fórmula	Fonte
Desempenho dos processos	Taxa de PRs revisados no prazo	PRs revisados em até 48 h / PRs abertos	*Pull requests*
	Taxa de retrabalho	*Issues* reabertas / *issues* fechadas	*Issues*
Calendário e progresso	Conclusão de *issues* planejadas	*Issues* fechadas no período / *issues* planejadas no *milestone*	*Issues* e *milestones*
	Desvio de prazo	Data real de conclusão − data planejada (dias)	*Milestones* e *issues*
Recursos e custos	Distribuição de carga	*Issues* fechadas por integrante / total de *issues* fechadas	*Issues* (responsáveis)
	Contribuição por integrante	*Commits* por integrante no período	Histórico de *commits*

O trabalho é organizado em *issues* do GitHub, agrupadas em *milestones* por marco do cronograma da disciplina (PC1, E1, PC2, E2 e apresentação final) e classificadas por *labels* de fase, de produto (artigo, GitPage e gestão) e de tipo de trabalho. Cada tarefa é revisada por outro membro antes da publicação, e o nome do revisor fica registrado na *issue*. As medições, sua interpretação e as decisões de gestão decorrentes são registradas na GitPage, junto com as atas de reunião.

2.4 Ferramentas utilizadas

A Tabela 3 relaciona as ferramentas previstas para a coleta com as métricas que apoiam. Os dados brutos de todas as métricas são registrados em arquivos CSV, acompanhados das versões das ferramentas, das configurações e das evidências correspondentes.

Tabela 3. Ferramentas de medição e métricas apoiadas

Ferramenta	Uso	Métricas
pydeps e Madge	Grafos de dependência entre arquivos Python e TypeScript para identificar ciclos de importação	M1.1
Radon e ESLint (regra `complexity`)	Complexidade ciclomática por função e método, em Python e TypeScript	M1.2
Git, testes Django e cronômetro	Execução e validação das mudanças controladas em cópias locais	M1.3
coverage.py 7.3.2	Cobertura de linhas executáveis da suíte de testes da API	M1.4
Playwright com Chromium e `performance.now()`	Automação do fluxo no navegador e marcação dos instantes de início e fim de cada operação	M2–M5
Navegador, fichas de observação e capturas de tela	Registro das sessões com estudantes e da inspeção dos cenários de risco	M6–M9
Docker Compose	Reprodução local da API, do *frontend*, do PostgreSQL e do Redis	M1.3, M1.4, M2–M5

Em 18/10/2026, pydeps, Madge e Radon foram executados em uma verificação inicial, e o Playwright 1.62.1 com Chromium executou operações básicas de automação e captura. Essas verificações confirmam o funcionamento das ferramentas, mas não constituem coleta validada de nenhuma métrica. Na gestão do projeto, a equipe usa o GitHub (*issues*, *milestones*, *labels* e *pull requests*), a GitPage em MkDocs Material publicada pelo GitHub Actions e este artigo em LaTeX no modelo da SBC.

3 Resultados

4 Conclusão

Declarações complementares

Contribuições dos autores

ESW conduziu a Fase 1 (requisitos da avaliação). KSM e LMF especificaram a avaliação pela abordagem GQM (Fase 2). JPBPN e JSC escreveram este manuscrito. JJSN conduziu a gestão do projeto e as medições PSM/CID. Todos os autores leram e aprovaram o manuscrito final.

Conflitos de interesse

Os autores declaram que não têm nenhum conflito de interesses.

Disponibilidade de artefatos de pequisa

Os dados e outros materiais criados e/ou usados nesta avaliação estão disponíveis em `https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN` e em `https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN/`.

Uso de Inteligência Artificial

Os autores utilizaram o Claude Code, com o modelo Claude Opus 5.5 (Anthropic), na estruturação deste documento em LaTeX no modelo da SBC e no rascunho da seção de Metodologia, a partir dos documentos de avaliação produzidos pela equipe. Todo o conteúdo gerado foi revisado e ajustado pelos autores. Os demais usos de IA no projeto estão declarados na página do projeto.

Outras informações relevantes

A avaliação de Capacidade de interação prevê sessões de observação com estudantes de graduação da UnB. Os participantes autorizam a observação e o registro das sessões e são identificados apenas por códigos nos dados publicados. As demais medições são feitas sobre o código-fonte, os testes e uma reprodução local do sistema, sem acesso a dados de produção.

Referências

Basili, V. R., Caldiera, G., and Rombach, H. D. (1994). The goal question metric approach. In *Encyclopedia of Software Engineering*. Wiley.

ISO/IEC (2023). ISO/IEC 25010:2023 – systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – product quality model. International Organization for Standardization.

ISO/IEC (2024). ISO/IEC 25040:2024 – systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – quality evaluation framework. International Organization for Standardization.

McGarry, J. *et al*. (2002). *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Addison-Wesley.